安徽省月度生产与投资景气指数分析报告

本报告使用国家统计局分省月度数据，采用主成分分析（PCA）构建安徽省月度景气指数，并使用季节性 ARIMA 模型（SARIMA）和12个月季节朴素方法进行短期预测。

一、样本与方法

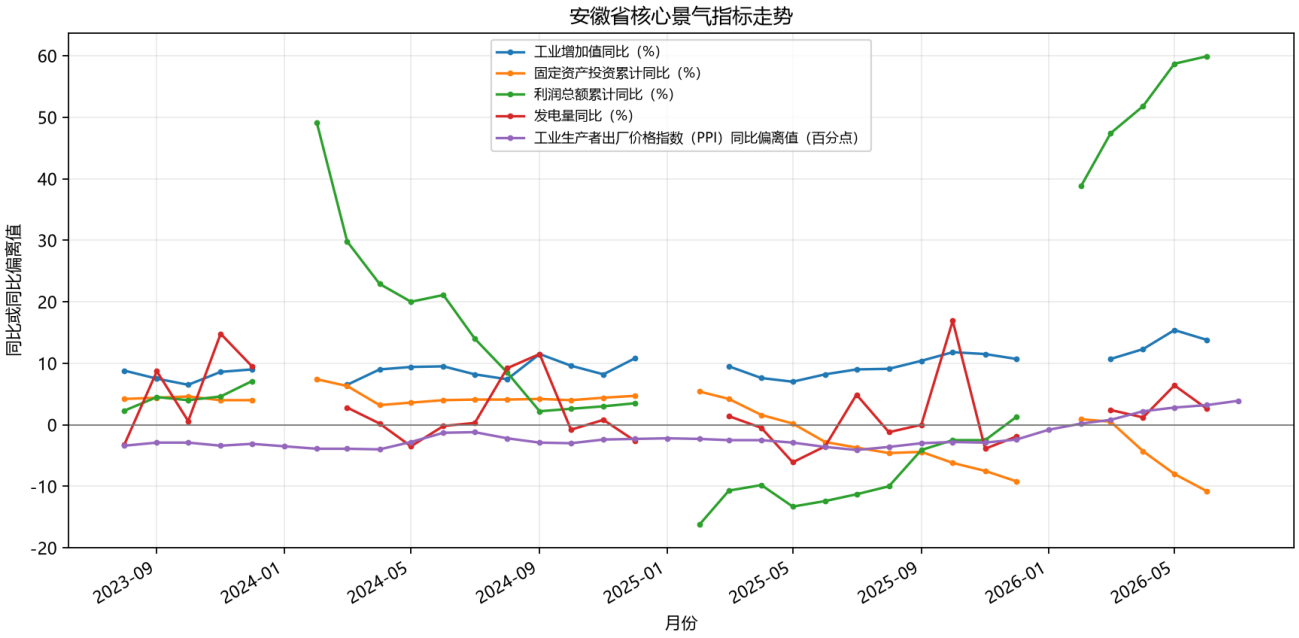
样本期：2023-08-01 至 2026-07-01，共 36 个月。

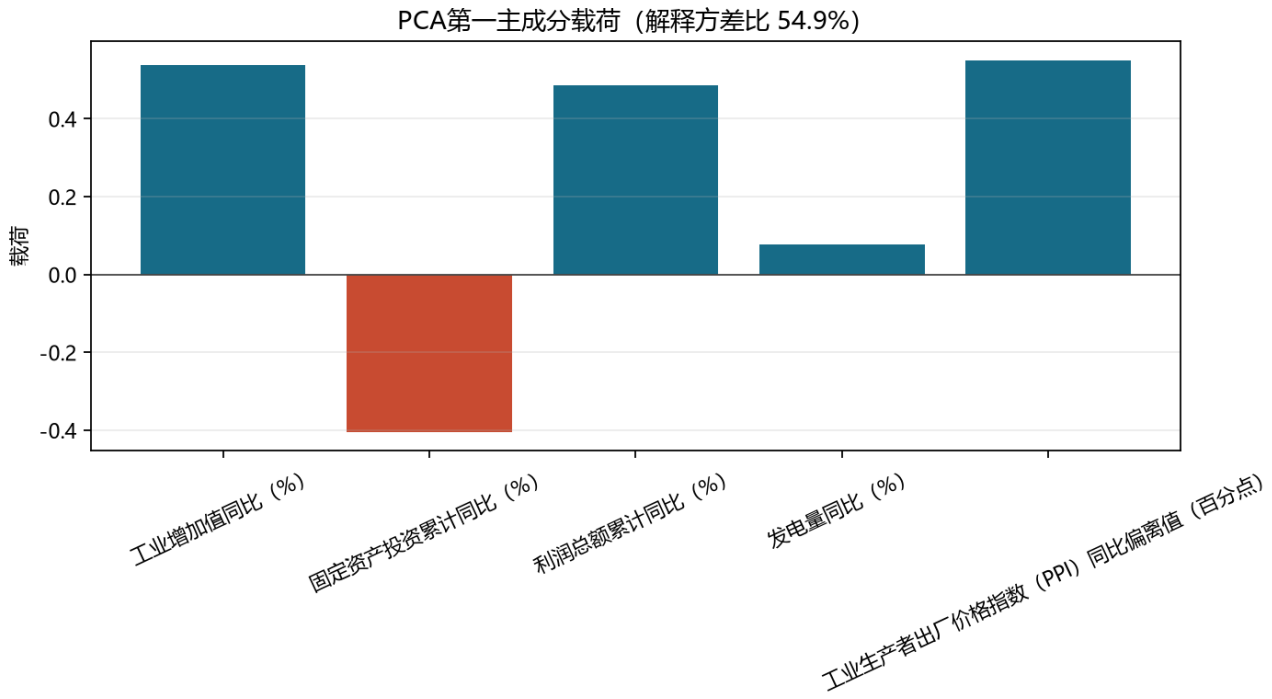
指数基准：2024年平均值缩放为100，使用10个月观测。

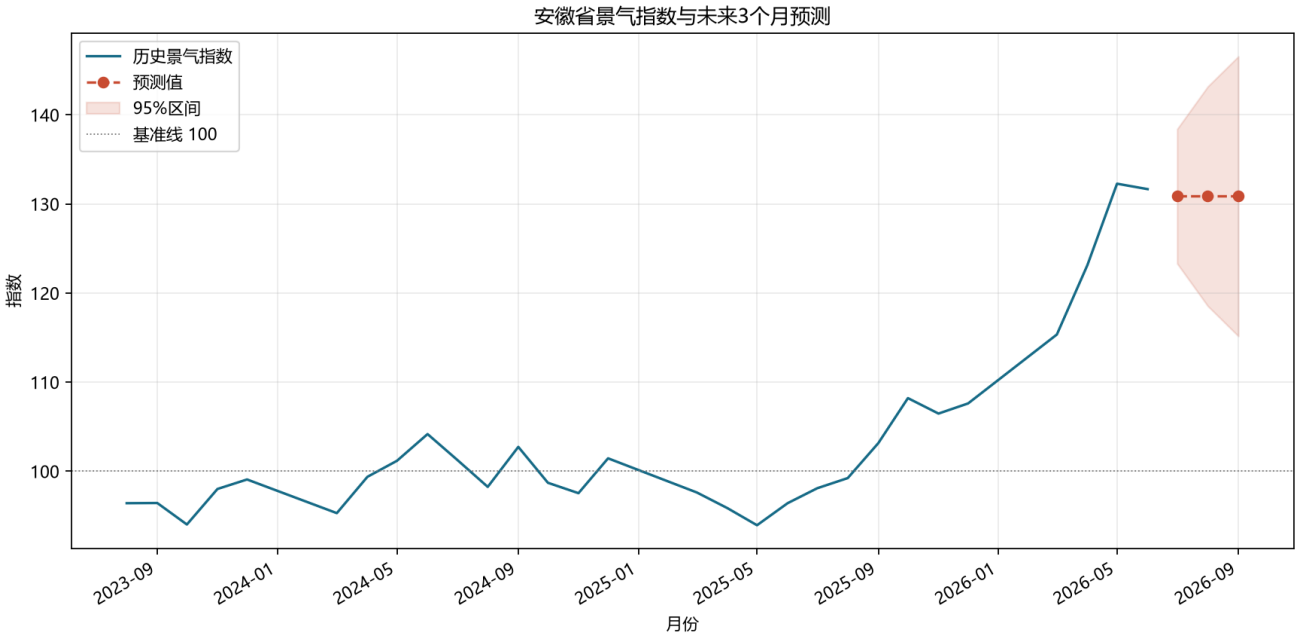
核心指标包括工业增加值同比、固定资产投资累计同比、利润总额累计同比、发电量同比和工业生产者出厂价格指数（PPI）同比偏离值。

固定资产投资和利润使用官方累计增速，官方缺失月份未插值。

二、核心指标走势







三、主成分分析载荷（PCA）

指标	主成分分析载荷（PCA）
工业增加值同比（%）	0.5376
固定资产投资累计同比（%）	-0.4051
利润总额累计同比（%）	0.4871
发电量同比（%）	0.0773
工业生产者出厂价格指数（PPI）同比偏离值（百分点）	0.5510

四、预测结果

模型	日期	预测值	下限（95%）	上限（95%）
12个月季节朴素	2026-07-01	93.9441	68.9622	118.9259
12个月季节朴素	2026-08-01	96.4154	71.4336	121.3973
12个月季节朴素	2026-09-01	98.0929	73.1111	123.0748
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	2026-07-01	130.8600	123.3155	138.4044
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	2026-08-01	130.8600	118.5475	143.1724
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	2026-09-01	130.8600	115.1668	146.5531

五、滚动验证

平均绝对误差（MAE）和均方根误差（RMSE）越小，表示预测误差越小。

模型	预测期限（月）	平均绝对误差（MAE）	均方根误差（RMSE）	预测点数
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	1	3.8301	4.6179	16
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	2	4.9437	6.4919	30
季节性 ARIMA 模型（SARIMA）	3	5.9924	8.1249	42
12个月季节朴素	1	9.9318	14.9531	16
12个月季节朴素	2	9.3637	13.9906	30
12个月季节朴素	3	8.5914	12.8275	42

六、解释限制

当前样本长度较短，预测结果适合作为应用统计复试项目中的方法展示和短期参考，不应视为对未来经济走势的确定性判断。